MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Algèbre vectoriel et linéaire	Licence 1 ADA	1 h	/20 — 42 questions auto-corrigées	Vecteurs et calcul vectoriel · Les matrices et leurs opérations · Applications linéaires, rang, transposée, trace · Inversion d'une matrice (Gauss-Jordan) · Le déterminant et ses applications · Systèmes d'équations linéaires · Applications linéaires — trace · Applications linéaires — rang

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : Travaux dirigés — 42 questions tirées des fiches du cours (vrai/faux, QCM, calculs). Ce sujet se joue aussi en Mode Examen sur resumeci.me : 1 h chrono, correction automatique immédiate.

Exercice 1 — Vrai ou Faux (4,8 pts)

Pour chaque affirmation, écris V (vrai) ou F (faux).

1. Si p = vecteur prix et q = vecteur quantités, le chiffre d'affaires vaut p·q.
2. La multiplication de matrices est commutative (A×B = B×A).
3. $(A\times B)^T = A^T\times B^T$.
4. $(A\times B)^{-1} = A^{-1}\times B^{-1}$.
5. Échanger deux lignes d'une matrice ne change pas son déterminant.
6. Un système avec plus d'équations que d'inconnues n'a jamais de solution.
7. Une matrice carrée A est inversible si et seulement si $\det(A) \neq 0$.
8. Le déterminant d'une matrice est nul si et seulement si ses lignes (ou colonnes) sont linéairement dépendantes.
9. La règle de Sarrus permet de calculer le déterminant de n'importe quelle matrice carrée.
10. Dans le développement par cofacteurs, le cofacteur C_{ij} vaut $(-1)^{(i+j)} \times \det(A_{ij})$.

Exercice 2 — Questions à choix multiples (11,52 pts)

Entoure la lettre de la seule réponse exacte.

1. Un vecteur de $\mathbb{R}^n$ est :
   a) Un nombre réel · **b)** Un n-uplet ordonné de nombres réels · **c)** Une matrice carrée · **d)** Une fonction
2. La somme de u=(2,1) et v=(3,4) est :
   a) (5,5) · **b)** (6,4) · **c)** (5,4) · **d)** (1,5)
3. Le produit scalaire u·v de u=(3,2) et v=(4,1) vaut :
   a) (12,2) · **b)** 14 · **c)** 10 · **d)** 7
4. λu avec λ=2 et u=(1,3) donne :
   a) (1,6) · **b)** (2,6) · **c)** (3,5) · **d)** (2,3)
5. Une matrice A de type (m×n) possède :
   a) n lignes et m colonnes · **b)** m lignes et n colonnes · **c)** m+n éléments · **d)** Toujours un déterminant

6. La somme A+B de deux matrices exige :
   a) Que A et B soient carrées · **b)** Que A et B aient les mêmes dimensions · **c)** Que A soit inversible · **d)** Rien de particulier
7. Le produit A (2×3) × B (3×2) donne une matrice de type :
   a) (2×3) · **b)** (3×3) · **c)** (2×2) · **d)** (3×2)
8. La matrice identité I est :
   a) Une matrice de 1 partout · **b)** Une matrice diagonale de 1 et de 0 ailleurs · **c)** Une matrice nulle · **d)** Une matrice triangulaire
9. Une application f est linéaire si :
   a) $f(x+y) = f(x)\times f(y)$ · **b)** $f(x+y)=f(x)+f(y)$ et $f(\lambda x)=\lambda f(x)$ · **c)** f(x) est une droite · **d)** $f(0)=0$ seulement
10. Le rang d'une matrice est :
    a) Le nombre de lignes · **b)** Le nombre maximum de colonnes (ou lignes) linéairement indépendantes · **c)** Sa diagonale · **d)** Son déterminant
11. La transposée A^T d'une matrice (2×3) est de type :
    a) (2×3) · **b)** (3×2) · **c)** (2×2) · **d)** (3×3)
12. La trace d'une matrice carrée est :
    a) La somme de tous ses éléments · **b)** La somme des éléments de la diagonale principale · **c)** Son déterminant · **d)** Son rang
13. Une matrice A est inversible si :
    a) $\det(A) = 0$ · **b)** $\det(A) \neq 0$ · **c)** Elle est triangulaire · **d)** Elle a plus de lignes que de colonnes
14. L'inverse A^{-1} vérifie :
    a) $A\times A^{-1} = 0$ · **b)** $A\times A^{-1} = I$ (identité) · **c)** $A+A^{-1} = I$ · **d)** $A^{-1} = A^T$
15. La méthode de Gauss-Jordan pour inverser A consiste à :
    a) Calculer le déterminant · **b)** Transformer [A | I] en [I | A^{-1}] par opérations sur les lignes · **c)** Transposer A · **d)** Échelonner uniquement
16. Pour A = [[a,b],[c,d]], A^{-1} = :
    a) $(1/\det)\cdot[[d,-b],[-c,a]]$ · **b)** $[[d,-b],[-c,a]]$ · **c)** $(1/\det)\cdot[[a,c],[b,d]]$ · **d)** $[[-d,b],[c,-a]]$
17. Le déterminant de [[a,b],[c,d]] vaut :
    a) ad+bc · **b)** ad−bc · **c)** ac−bd · **d)** a+d
18. det(A) = 0 signifie que A :
    a) Est inversible · **b)** Est singulière (non inversible) · **c)** Est l'identité · **d)** Est nulle
19. Une valeur propre λ de A vérifie :
    a) $Av = \lambda v$ pour un $v \neq 0$ · **b)** $Av = 0$ · **c)** $\det(A) = \lambda$ · **d)** $\mathrm{tr}(A) = \lambda$
20. det(A×B) est égal à :
    a) det(A)+det(B) · **b)** det(A)×det(B) · **c)** det(A)−det(B) · **d)** det(A)/det(B)
21. Un système AX = B se résout par X = :
    a) B×A · **b)** $A^{-1}\times B$ · **c)** $B^{-1}\times A$ · **d)** A×B
22. Le pivot de Gauss consiste à :
    a) Inverser la matrice · **b)** Éliminer les inconnues sous les pivots par opérations sur les lignes · **c)** Calculer le rang · **d)** Transposer le système
23. Un système compatible possède :
    a) Aucune solution · **b)** Une infinité de solutions seulement · **c)** Au moins une solution · **d)** Toujours une solution unique
24. La règle de Cramer pour un système 2×2 donne x = :
    a) det(A)/det(B) · **b)** det(Ax)/det(A) · **c)** det(A)/det(Ax) · **d)** B/A

Exercice 3 — Applications numériques (3,68 pts)

Donne la valeur numérique exacte demandée (unité précisée dans la question).

1. Une entreprise traduit deux processus par la matrice A = (2 1 ; 1 4). Calcule det(A).
2. L'application linéaire f est représentée par A = (4 1 ; 0 6). Calcule la trace de A.
3. Un flux logistique est modélisé par le vecteur u = (3 ; 4). Calcule sa norme ||u||.
4. Deux contraintes de production forment le système { x + y = 8 ; x − y = 4 }. Résous et donne la valeur de x.
5. La matrice des coûts unitaires D = diag(2 ; 3 ; 4) est diagonale. Calcule det(D).
6. Deux flux sont modélisés par u = (1 ; 3) et v = (3 ; 1). Calcule le produit scalaire u·v.
7. Une entreprise modélise deux flux de production par la matrice A = (2 4 ; 6 12), dont la 2e ligne est le triple de la 1re. Quel est le rang de A ?
8. Trois variables économiques liées sont représentées par une matrice 3×3 de déterminant 0. Quel est le rang maximal possible de cette matrice ?

ResumeCI